

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра системного анализа и автоматического управления

**СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПУАССОНОВСКИМ
ПОТОКОМ**

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 281 группы
направления 27.03.03 — Системный анализ и управление
факультета КНиИТ
Лазаревой Маргариты Дмитриевны

Научный руководитель
ст. преп.

И. А. Люкшин

Заведующий кафедрой
доцент, к. ф.-м. н.

И. Е. Тананко

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Основы теории цепей Маркова	5
1.1 Основные понятия теории цепей Маркова.....	5
1.2 Свойства пуассоновского потока и экспоненциального распре- деления	5
1.3 Цепи Маркова с непрерывным временем	5
1.4 Процесс размножения и гибели	6
1.5 Связь теории цепей Маркова с системами массового обслуживания	7
2 Системы массового обслуживания. Модель $M/M/k$	8
2.1 Основные понятия теории массового обслуживания	8
2.2 Математическая модель системы $M/M/k$	8
2.3 Стационарный режим и распределение вероятностей состояний ...	9
2.4 Основные характеристики эффективности системы $M/M/k$	9
2.5 Частные случаи модели	10
3 Численный анализ системы типа $M/M/k$	11
3.1 Постановка численного эксперимента.....	11
3.2 Реализация вычислительного алгоритма.....	11
4 Результаты расчёта основных характеристик	12
4.1 Влияние числа каналов на длину очереди и время ожидания	12
4.2 Зависимость от нагрузки (анализ чувствительности)	12
4.3 Сравнение с одноканальной системой	12
4.4 Вероятность ожидания свыше заданного времени	13
4.5 Выводы и практические рекомендации	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16
Приложение А Листинг программы на Python.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Системы массового обслуживания (СМО) представляют собой один из важнейших разделов теории вероятностей и исследования операций [1, 2]. Они используются для моделирования и анализа процессов, в которых случайным образом поступающие требования (заявки, клиенты, пакеты данных и др.) обслуживаются ограниченным числом приборов (каналов, сотрудников, серверов).

Особое место в теории СМО занимают системы с пуассоновским (простейшим) входящим потоком и экспоненциальным распределением времени обслуживания. Благодаря марковскому свойству такие модели допускают строгий аналитический анализ с помощью аппарата цепей Маркова с непрерывным временем [2, 3]. Классической многоканальной моделью данного класса является система типа $M/M/k$.

Актуальность темы курсовой работы определяется широким применением многоканальных систем обслуживания в реальной жизни: в call-центрах, вычислительных системах, на транспорте, в сфере торговли, телекоммуникациях и многих других областях [4]. Правильный выбор числа обслуживающих каналов и оценка характеристик системы позволяют минимизировать время ожидания требований, повысить качество обслуживания и оптимизировать затраты.

Цель курсовой работы — изучить теоретические основы систем массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком и выполнить анализ многоканальной системы типа $M/M/k$.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- рассмотреть основные понятия теории СМО, свойства пуассоновского потока и экспоненциального распределения;
- изучить цепи Маркова с непрерывным временем и процесс размножения-гибели;
- получить стационарные вероятности состояний и основные характеристики системы $M/M/k$;
- провести численный анализ системы при различных значениях параметров λ , μ и k ;
- разработать программное средство на языке Python для расчёта и визуализации характеристик системы.

Объект исследования — системы массового обслуживания с пуассонов-

ским входящим потоком требований.

Предмет исследования — стационарный режим функционирования многоканальной системы типа $M/M/k$.

1 Основы теории цепей Маркова

1.1 Основные понятия теории цепей Маркова

Цепи Маркова являются фундаментальным математическим аппаратом для анализа систем массового обслуживания. Они позволяют описывать поведение систем, эволюция которых обладает марковским свойством: будущее состояние зависит только от текущего состояния и не зависит от предыстории [1, 2].

1.2 Свойства пуассоновского потока и экспоненциального распределения

Экспоненциальное распределение занимает центральное место в теории массового обслуживания благодаря своему уникальному свойству — **отсутствию последействия** (потери памяти): для случайной величины $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ и любых $t, \tau > 0$ выполнено

$$P\{\xi > t + \tau \mid \xi > \tau\} = P\{\xi > t\} = e^{-\lambda t}.$$

Это означает, что оставшееся время обслуживания не зависит от уже прошедшего и имеет то же распределение [2, 5].

Пуассоновский (простейший) поток требований с интенсивностью λ характеризуется тремя основными свойствами [1, 2]:

1. **Стационарность:** число поступлений в интервале длины t зависит только от длины интервала, но не от его положения на временной оси.
2. **Отсутствие последействия:** количество требований, поступивших в непересекающиеся промежутки времени, независимы.
3. **Ординарность:** вероятность поступления более одного требования за малый интервал Δt есть $o(\Delta t)$.

Именно сочетание этих свойств приводит к тому, что состояние системы с пуассоновским входом и экспоненциальным обслуживанием описывается марковским процессом [2].

1.3 Цепи Маркова с непрерывным временем

Рассмотрим случайный процесс $\{X(t), t \geq 0\}$ с дискретным (конечным или счётным) множеством состояний. Процесс называется **цепью Маркова с непрерывным временем**, если для любых $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n < t$ и любых

состояний $i_0, i_1, \dots, i_n, j$ выполняется равенство

$$P\{X(t) = j \mid X(t_n) = i_n, \dots, X(t_0) = i_0\} = P\{X(t) = j \mid X(t_n) = i_n\}.$$

Однородная цепь Маркова характеризуется матрицей вероятностей перехода $p_{ij}(t)$, не зависящей от момента начала наблюдения. Важнейшей характеристикой такой цепи является **инфинитезимальная матрица** (матрица интенсивностей) $\mathbf{Q} = (q_{ij})$, где

$$q_{ij} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(t) - \delta_{ij}}{t}, \quad i \neq j,$$

а диагональные элементы определяются как $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$.

1.4 Процесс размножения и гибели

Большинство моделей систем массового обслуживания описываются с помощью **процесса размножения и гибели** — специального класса цепей Маркова, в котором из состояния n возможны переходы только в соседние состояния $n + 1$ (интенсивность λ_n) и $n - 1$ (интенсивность μ_n) [2, 5].

Для стационарного режима процесса (при условии его существования) вероятности состояний p_n удовлетворяют уравнениям детального баланса:

$$\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Отсюда следует рекуррентная формула:

$$p_n = p_0 \prod_{k=1}^n \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k}, \quad n \geq 1.$$

Значение p_0 определяется из условия нормировки $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$:

$$p_0 = \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=1}^n \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k} \right)^{-1}.$$

Условие существования стационарного распределения состоит в сходимости указанного ряда. Для процессов размножения и гибели с постоянными интенсивностями это эквивалентно выполнению неравенства $\rho < 1$, где ρ — ко-

эффицент нагрузки системы [3]. Цепь Маркова, описывающая такой процесс, является эргодической: предельные вероятности существуют, положительны и не зависят от начального состояния [1, 2].

1.5 Связь теории цепей Маркова с системами массового обслуживания

Процесс размножения и гибели лежит в основе анализа большинства марковских систем массового обслуживания. В частности, для классической одноканальной системы $M/M/1$ интенсивности имеют вид $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = \mu$ (при всех n). Для многоканальной системы $M/M/k$ интенсивность обслуживания зависит от текущего числа занятых каналов:

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & 0 \leq n < k, \\ k\mu, & n \geq k. \end{cases}$$

Таким образом, знание теории цепей Маркова и процессов размножения-гибели является необходимой основой для дальнейшего изучения систем типа $M/M/k$ [2, 6].

2 Системы массового обслуживания. Модель $M/M/k$

2.1 Основные понятия теории массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) — это динамическая система, предназначенная для удовлетворения случайного потока требований (заявок) с помощью одного или нескольких обслуживающих приборов [2].

По классификации Кендалла системы обозначаются в виде $A/B/c/d/e$, где:

- A — закон распределения входящего потока;
- B — закон распределения времени обслуживания;
- c — число обслуживающих приборов;
- d — дисциплина обслуживания;
- e — ёмкость очереди.

В данной работе рассматривается важнейший класс открытых систем — $M/M/k$ (пуассоновский вход, экспоненциальное обслуживание, k приборов, неограниченная очередь, дисциплина FCFS) [2, 6].

2.2 Математическая модель системы $M/M/k$

Пусть в систему поступает пуассоновский поток требований с интенсивностью λ . Каждый из k обслуживающих приборов имеет экспоненциальное время обслуживания с параметром μ . Требования, заставшие все приборы занятыми, становятся в очередь.

Состояние системы в момент времени t описывается случайным процессом $n(t)$ — числом требований в системе (на обслуживании и в очереди). Процесс $\{n(t)\}$ является марковским и принадлежит классу процессов размножения и гибели с интенсивностями переходов:

$$\lambda_n = \lambda \quad (\text{для всех } n \geq 0),$$
$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & \text{если } 0 \leq n \leq k, \\ k\mu, & \text{если } n > k. \end{cases}$$

2.3 Стационарный режим и распределение вероятностей состояний

Необходимым и достаточным условием существования стационарного режима является выполнение неравенства

$$\rho = \frac{\lambda}{k\mu} < 1,$$

где ρ — коэффициент нагрузки (загрузки) одного прибора [5]. При $\rho \geq 1$ очередь неограниченно растёт, и стационарное распределение не существует.

Стационарные вероятности $p_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{n(t) = n\}$ имеют вид:

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{(k\rho)^n}{n!} + \frac{(k\rho)^k}{k!(1-\rho)} \right]^{-1},$$
$$p_n = \begin{cases} \frac{(k\rho)^n}{n!} p_0, & 0 \leq n \leq k, \\ \frac{k^k \rho^n}{k!} p_0, & n > k. \end{cases}$$

Величина p_0 представляет собой вероятность простоя системы (отсутствия требований). Формула для p_0 обобщает классическую формулу Эрланга (C -формулу), широко используемую в телефонии для расчёта вероятности ожидания [2, 3].

2.4 Основные характеристики эффективности системы $M/M/k$

Используя формулу Литтла ($L = \lambda W$, $L_q = \lambda W_q$) и полученные вероятности, определяются важнейшие характеристики системы [2]:

— Среднее число требований в очереди:

$$L_q = \frac{p_0 (k\rho)^k \rho}{k!(1-\rho)^2}.$$

— Среднее число требований в системе:

$$L = L_q + k\rho.$$

— Среднее время ожидания в очереди:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}.$$

— Среднее время пребывания в системе:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{L}{\lambda}.$$

— Вероятность того, что вновь поступившее требование будет ждать обслуживания (известная как **формула Эрланга С**):

$$P_{\text{ож}} = P\{n \geq k\} = \frac{p_0(k\rho)^k}{k!(1 - \rho)}.$$

Эта формула исторически возникла из задач телефонии и является ключевой при определении необходимого числа каналов для обработки вызовов с заданной вероятностью ожидания [2].

2.5 Частные случаи модели

При $k = 1$ система $M/M/k$ переходит в классическую одноканальную систему $M/M/1$:

$$p_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

При $k \rightarrow \infty$ получаем систему $M/M/\infty$, в которой очередь отсутствует, а число требований в системе распределено по закону Пуассона с параметром $\rho = \lambda/\mu$.

Таким образом, модель $M/M/k$ занимает промежуточное положение и является одной из наиболее востребованных в теории и практике массового обслуживания.

3 Численный анализ системы типа $M/M/k$

3.1 Постановка численного эксперимента

Для практического изучения поведения системы $M/M/k$ был проведён численный анализ. В качестве базовых параметров выбраны:

- интенсивность поступления требований $\lambda = 8$ заявок в единицу времени;
- интенсивность обслуживания одним прибором $\mu = 3$ заявки в единицу времени;
- число обслуживающих приборов k варьировалось от 3 до 6.

Коэффициент нагрузки системы $\rho = \lambda/(k\mu)$ изменялся от 0,8889 (при $k = 3$) до 0,4444 (при $k = 6$). Расчёты проводились на языке Python с использованием библиотек `numpy` и `matplotlib` (полный листинг см. в приложении ??).

3.2 Реализация вычислительного алгоритма

Центральной частью программы является функция `mmk_stats`, вычисляющая p_0 , стационарные вероятности p_n (для $n = 0, \dots, N_{\max}$) и ключевые показатели эффективности. Бесконечные суммы заменяются конечными с верхним пределом $N_{\max} = 200$, что обеспечивает пренебрежимо малую погрешность при $\rho < 1$.

Листинг 1: Функция `mmk_stats`

```
1  for n in range(1, max_n+1):
2      if n <= k:
3          p.append((k*rho)**n / math.factorial(n) * p0)
4      else:
5          p.append(k**k * rho**n / math.factorial(k) * p0)
6      # характеристики
7      Lq = sum((n - k) * p[n] for n in range(k+1, max_n+1))
8      L = Lq + k * rho
9      Wq = Lq / lmbda
10     W = L / lmbda
11     P_wait = sum(p[n] for n in range(k, max_n+1))
12     return {'rho':rho, 'p0':p0, 'Lq':Lq, 'L':L, 'Wq':Wq, 'W':W, 'P_wait':P_wait}
```

4 Результаты расчёта основных характеристик

В таблице 4.1 приведены стационарные характеристики системы при $\lambda = 8$, $\mu = 3$ и различных k , полученные с помощью разработанной программы.

Таблица 4.1 – Характеристики системы $M/M/k$ при $\lambda = 8$, $\mu = 3$

k	ρ	p_0	L_q	L	W_q	$P_{\text{ож}}$
3	0,8889	0,0280	6,3801	9,0467	0,7975	0,7975
4	0,6667	0,0599	0,7568	3,4235	0,0946	0,3784
5	0,5333	0,0671	0,1847	2,8514	0,0231	0,1616
6	0,4444	0,0689	0,0496	2,7162	0,0062	0,0619

4.1 Влияние числа каналов на длину очереди и время ожидания

При $k = 3$ ($\rho \approx 0,889$) система находится в режиме высокой загрузки: средняя очередь $L_q \approx 6,38$ требований, среднее время ожидания $W_q \approx 0,80$ единицы времени. Вероятность ожидания $P_{\text{ож}} \approx 80\%$, то есть подавляющее большинство поступающих требований вынуждено ждать обслуживания.

Увеличение числа каналов на единицу ($k = 4$) снижает коэффициент загрузки до 0,667, что приводит к резкому улучшению показателей: L_q уменьшается в 8,4 раза (с 6,38 до 0,76), а W_q — в 8,4 раза (с 0,80 до 0,095). Дальнейшее увеличение k даёт всё меньший прирост. Так, переход от $k = 5$ к $k = 6$ сокращает L_q лишь на 0,135, а W_q — на 0,017. Это наглядно иллюстрирует закон убывающей эффективности дополнительных ресурсов.

4.2 Зависимость от нагрузки (анализ чувствительности)

Чтобы изучить поведение очереди вблизи критической загрузки $\rho \rightarrow 1$, проведён дополнительный расчёт для фиксированного числа каналов $k = 4$ при варьировании λ от 2 до 11,4 (ρ от 0,17 до 0,95). Результаты представлены на рис. 4.1.

Хорошо видно, что при $\rho < 0,7$ очередь растёт медленно, а при $\rho > 0,8$ наблюдается резкий, почти гиперболический рост. Это подтверждает практическую рекомендацию поддерживать загрузку не выше 0,6–0,7 для обеспечения приемлемого времени ожидания.

4.3 Сравнение с одноканальной системой

Сравним многоканальную систему $M/M/4$ с $M/M/1$, имеющей ту же суммарную интенсивность обслуживания $4\mu = 12$. При $\lambda = 8$ для $M/M/1$

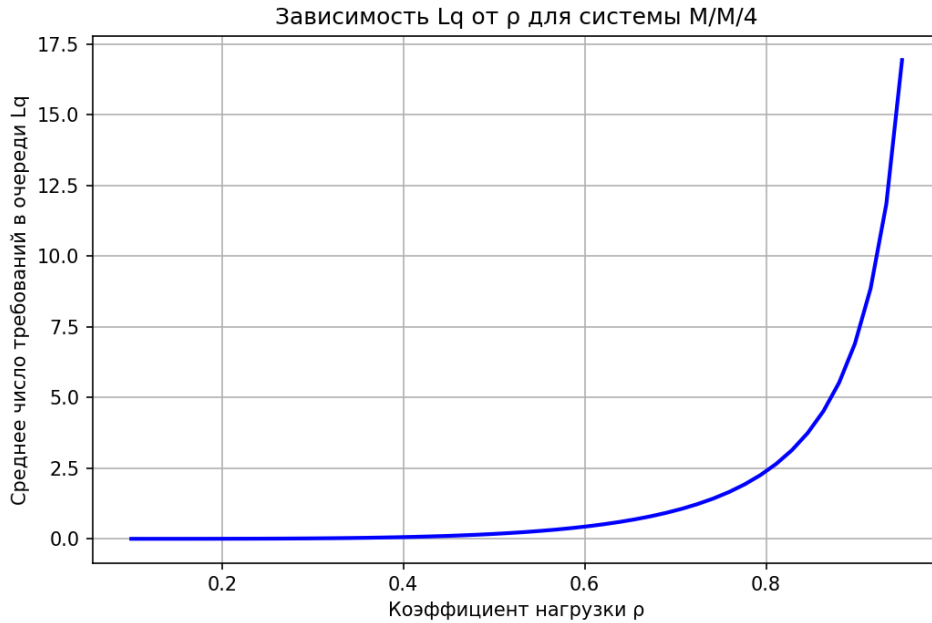


Рисунок 4.1 – Зависимость L_q от ρ для системы M/M/4

коэффициент нагрузки $\rho_1 = \lambda/(4\mu) = 0,667$. Характеристики такой системы [2]:

$$L_q^{(M/M/1)} = \frac{\rho^2}{1-\rho} = 1,333, \quad W_q^{(M/M/1)} = \frac{L_q}{\lambda} = 0,167.$$

Для M/M/4 (см. таблицу) $L_q = 0,757$, $W_q = 0,095$, что соответственно в 1,8 раза и 1,8 раза лучше. Многоканальная организация при той же суммарной мощности обслуживания позволяет существенно уменьшить очередь и время ожидания.

4.4 Вероятность ожидания свыше заданного времени

Во многих практических задачах требуется гарантировать, что время ожидания не превысит заданный порог t . Для системы M/M/k [2]

$$P\{W_q > t\} = P_{\text{ож}} e^{-k\mu(1-\rho)t}.$$

Рассчитаем для $k = 4$, $\lambda = 8$, $\mu = 3$ ($\rho = 0,667$, $P_{\text{ож}} = 0,3784$). Вероятность ждать более $t = 0,2$ единицы времени:

$$P\{W_q > 0,2\} = 0,3784 \cdot e^{-4 \cdot 3 \cdot (1-0,667) \cdot 0,2} = 0,3784 \cdot e^{-0,8} \approx 0,170.$$

Таким образом, только около 17% требований будут ожидать дольше 0,2 единицы времени. Эта характеристика может служить основой для соглашений об уровне сервиса (SLA).

4.5 Выводы и практические рекомендации

1. При заданных $\lambda = 8$, $\mu = 3$ минимально приемлемый уровень обслуживания ($W_q < 0,1$) достигается при $k = 4$. Дальнейшее наращивание каналов до $k = 5$ или $k = 6$ даёт малое улучшение и может быть экономически неоправданным.
2. Переход от $k = 3$ к $k = 4$ приводит к радикальному снижению очереди и времени ожидания (более чем в 8 раз). Это подчёркивает важность правильного выбора числа приборов.
3. Модель $M/M/k$ демонстрирует взрывной рост очереди при $\rho \rightarrow 1$, что требует постоянного мониторинга нагрузки и готовности к масштабированию.
4. Многоканальная система значительно превосходит одноканальную с эквивалентной суммарной мощностью, что подтверждается численным сравнением.

Результаты численного эксперимента полностью согласуются с теоретическими положениями глав 1 и 2, а разработанное программное средство позволяет повторять анализ для любых значений λ , μ и k .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были изучены теоретические основы систем массового обслуживания с пуассоновским входящим потоком. Подробно рассмотрены цепи Маркова с непрерывным временем и процессы размножения-гибели как основной математический аппарат анализа СМО.

Основное внимание было уделено многоканальной системе типа $M/M/k$. Получены аналитические выражения для стационарных вероятностей состояний, среднего числа требований в системе и в очереди, времени ожидания и пребывания требований. Показано, что стационарный режим существует при выполнении условия $\rho = \lambda/(k\mu) < 1$.

Проведённый численный анализ подтвердил теоретические выводы и продемонстрировал практическое поведение системы при различных уровнях нагрузки. Установлено, что с увеличением числа обслуживающих приборов значительно снижается длина очереди и время ожидания, однако после достижения определённого значения k эффект дополнительных каналов становится менее выраженным.

Полученные знания и результаты могут быть использованы при моделировании и оптимизации реальных систем обслуживания (call-центров, компьютерных сетей, производственных и транспортных систем).

Цель курсовой работы достигнута. Поставленные задачи выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Гнеденко, Б. В. Введение в теорию массового обслуживания [Текст] / Гнеденко, Б. В. и Коваленко, И. Н. — М. : Наука, 1966.
- 2 Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания [Текст]. — М. : Машиностроение, 1979. — Пер. с англ.
- 3 Митрофанов, Ю. И. Анализ сетей массового обслуживания [Текст]. — Саратов : Научная книга, 2005.
- 4 Вишневский, В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей [Текст]. — М. : Техносфера, 2003.
- 5 Климов, Г. П. Теория массового обслуживания [Текст]. — М. : Изд-во Московского университета, 2011.
- 6 Назаров, А. А. Теория массового обслуживания [Текст] / Назаров, А. А. и Терпугов, А. Ф. — Томск : НЛТ, 2010.
- 7 Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем [Текст]. — М. : Наука, 1978.
- 8 Соколов, А. Н. Однолинейные системы массового обслуживания [Текст] / Соколов, А. Н. и Соколов, Н. А. — СПб. : Теледом ГОУВПО СПбГУТ, 2010.
- 9 Васильев, А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию [Текст]. — СПб. : Наука и Техника, 2016.
- 10 Седжвик, Р. Программирование на языке Python: учебный курс [Текст] / Седжвик, Р., Уэйн, К. и Дондеро, Р. — СПб. : Альфа-книга, 2017. — Пер. с англ.
- 11 Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование [Текст]. — М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — Учебное пособие под ред. проф. Л. Г. Гагариной.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы на Python

Листинг 2: Полный код расчёта системы $M/M/k$

```
1 import math
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def mmk_stats(lmbda, mu, k, max_n=200):
6     """
7     Расчёт стационарных характеристик системы M/M/k.
8
9     Параметры:
10         lmbda -- интенсивность входящего потока
11         mu     -- интенсивность обслуживания одного прибора
12         k      -- число приборов
13         max_n  -- максимальное учитываемое число состояний
14     Возвращает словарь с rho, p0, p, Lq, L, Wq, W, P_wait.
15     """
16     rho = lmbda / (k * mu)
17     if rho >= 1:
18         raise ValueError("Система нестационарна (rho >= 1)")
19
20     # Вычисление p0
21     sum_p0 = sum((k * rho)**n / math.factorial(n) for n in range(k))
22     sum_p0 += (k * rho)**k / (math.factorial(k) * (1 - rho))
23     p0 = 1.0 / sum_p0
24
25     # Стационарные вероятности
26     p = [0.0] * (max_n + 1)
27     p[0] = p0
28     for n in range(1, k + 1):
29         p[n] = (k * rho)**n / math.factorial(n) * p0
30     for n in range(k + 1, max_n + 1):
31         p[n] = (k**k * rho**n) / math.factorial(k) * p0
32
33     # Характеристики
34     Lq = sum((n - k) * p[n] for n in range(k + 1, max_n + 1))
35     L = Lq + k * rho
36     Wq = Lq / lmbda
37     W = L / lmbda
38     P_wait = sum(p[n] for n in range(k, max_n + 1))
39
40     return {
41         'rho': rho,
42         'p0': p0,
43         'p': p,
44         'Lq': Lq,
```

```

45     'L': L,
46     'Wq': Wq,
47     'W': W,
48     'P_wait': P_wait
49 }
50
51
52 # Основной блок
53
54 if __name__ == "__main__":
55     lambda = 8.0
56     mu = 3.0
57     k_values = [3, 4, 5, 6]
58
59     print(f"{'k':<4} {'rho':<8} {'p0':<8} {'Lq':<8} {'L':<8} {'Wq':<8} {'P_wait':<8}")
60     print("-" * 58)
61     for k in k_values:
62         res = mmk_stats(lambda, mu, k)
63         print(f"{'k':<4} {res['rho']:<8.4f} {res['p0']:<8.4f} "
64               f"{'res['Lq']:<8.4f} {res['L']:<8.4f} "
65               f"{'res['Wq']:<8.4f} {res['P_wait']:<8.4f}")
66
67     # График Lq в зависимости от rho
68     k_fixed = 4
69     rho_range = np.linspace(0.1, 0.95, 50)
70     Lq_vals = [mmk_stats(r * k_fixed * mu, mu, k_fixed)['Lq'] for r in rho_range]
71
72     plt.figure(figsize=(8, 5))
73     plt.plot(rho_range, Lq_vals, 'b-', linewidth=2)
74     plt.xlabel('Коэффициент нагрузки р')
75     plt.ylabel('Среднее число требований в очереди Lq')
76     plt.title(f'Зависимость Lq от р для системы М/М/{k_fixed}')
77     plt.grid(True)
78     plt.savefig('lq_vs_rho.png', dpi=150)
79     plt.show()

```